摘要：粪便作为人类及动物代谢的最终产物，含有大量病原微生物及有机物，若处理不当将严重威胁公共卫生安全。专业团队在处理粪便时，需遵循“减量化、无害化、资源化”原则，通过标准化的作业流程、严格的防护措施及科学的处理工艺，将粪便转化为安全的资源或实现达标排放。本文基于国家相关技术标准，系统阐述了专业团队处理粪便的作业指导、技术规范及安全防护体系。

关键词：粪便处理；无害化；作业指导；技术规范；资源化

一、 引言：从“污物”到“资源”的转变

粪便处理是城市环境卫生与公共卫生体系中的关键环节。未经处理的粪便不仅是恶臭的来源，更是肠道致病菌、寄生虫卵等病原体的温床。专业团队在处理粪便时，不再将其视为单纯的废弃物，而是通过现代技术手段将其转化为可利用的资源（如有机肥、沼气）或实现无害化排放。根据《粪便无害化卫生要求》（GB7959—2012），专业处理的核心目标是**杀灭病原体、控制蚊蝇孳生、防止恶臭扩散**，并使其产物达到土地处理与农业资源化利用的标准。

二、 专业团队作业流程与标准

（一） 操作前的准备

1.劳动防护：操作人员必须穿戴全套防护服、防护手套、防护眼镜及口罩，防止粪便直接接触皮肤或通过呼吸道吸入有害气溶胶。

2.设备检查：对粪便收集容器、运输车辆及处理设备进行全面检查，确保无泄漏、无损坏，安全装置（如紧急停止按钮）有效。

3.技术准备：熟悉操作规程，掌握紧急情况应对措施，进行模拟演练以确保操作熟练度。

（二） 核心作业步骤

1.收集与运输：使用专用密闭容器收集粪便，避免直接接触。运输过程中保持容器密封，防止泄漏污染环境。运输车辆需定期清洗消毒，防止交叉污染。

2.预处理：采用固液分离技术（如斜板筛、螺旋挤压），将粪便中的固体与液体分离，便于后续分类处理。

3.无害化处理：

高温堆肥：将粪便与秸秆等调节碳氮比，在好氧条件下发酵，堆体温度需维持在 50℃以上至少 7 天，或 60℃以上至少 5 天，以杀灭蛔虫卵及病原菌。

厌氧消化：在密闭沼气池中，通过微生物作用降解有机物并产生沼气。常温厌氧消化需停留 30 天以上，高温厌氧消化（53±2℃）需维持至少 2 天。

化学消毒：针对特殊疫情（如炭疽），需按粪便重量添加20%生石灰或0.5%漂白粉，搅拌后静置6小时，或采用800℃以上高温焚烧处理。

（三） 作业完成后的收尾

1.现场清理：清理作业现场，收集所有废弃物，使用消毒剂对作业区域进行彻底消毒。

2.设备归位：关闭设备，检查是否有损坏，将工具放回指定位置。

3.记录归档：详细记录作业时间、人员、设备运行参数及处理效果，形成完整的作业报告。

三、 关键技术与质量控制

（一） 卫生学指标控制

专业团队需通过严格的监测确保处理效果达标：

蛔虫卵死亡率：必须≥95%，这是评价无害化效果的核心指标。

粪大肠菌值：需达到特定限值（如≥10^{-2}或≤10^{5}个/kg），确保肠道致病菌被有效杀灭。

沙门氏菌：处理后不得检出。

（二） 物理指标

气味控制：处理后产物应无臭味，呈暗褐色松软状。

蚊蝇控制：堆体周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇。

四、 安全防护与应急处理

（一） 人员安全

防护装备：必须佩戴防毒面具（防硫化氢等有害气体）、防化服及耐酸碱手套。

健康监测：定期对操作人员进行体检，防止职业病发生。

（二） 应急处理

泄漏处理：若发生粪便泄漏，立即停止作业，清理泄漏物，并对泄漏点进行修复和消毒。

设备故障：设备出现异常振动或噪音时，立即停机检修，严禁带病运行。

五、 结论

专业团队处理大便是一项集技术、管理与安全于一体的系统工程。通过标准化的作业指导、科学的处理工艺及严格的质量控制，能够有效阻断疾病传播链，实现粪便的资源化利用，为城市环境卫生与可持续发展提供有力保障。未来，随着智能化与自动化技术的应用，粪便处理将更加高效、安全与环保。

参考文献：

1. 《粪便处理工作业指导书》，2025 年。

2.《粪便无害化卫生要求》（GB7959—2012）。

3.《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195—2018）。

4.《粪便处理厂技术标准》（CJJ/T64-2024）。

5.《农村厕所粪污无害化处理与资源化利用指南》，农业农村部等，2020 年。